

Определение комбинаторов через λ -абстракции:

$$S \equiv \lambda x. \lambda y. \lambda z. xz(yz)$$

$$K \equiv \lambda x. \lambda y. x$$

$$I \equiv \lambda x. x$$

Утверждение. $SKK = I$

Доказательство. Пусть x — произвольный λ -терм. Покажем, что применение комбинатора SKK к терму x с помощью последовательных шагов β -редукции приводит к той же нормальной форме, что и применение комбинатора I .

1. Раскроем определение комбинатора S в выражении $(SKK)x$ и выполним пошаговую редукцию внешних лямбда-абстракций:

$$\begin{aligned} (SKK)x &\equiv \left(\left((\lambda x. \lambda y. \lambda z. xz(yz))K \right) K \right) x \\ &\rightarrow_{\beta} \left((\lambda y. \lambda z. Kz(yz))K \right) x \quad \text{— подстановка } [x \leftarrow K] \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda z. Kz(Kz))x \quad \text{— подстановка } [y \leftarrow K] \\ &\rightarrow_{\beta} Kx(Kx) \quad \text{— подстановка } [z \leftarrow x] \end{aligned}$$

2. Теперь строго раскроем оставшийся комбинатор K . Для избежания конфликта имён переменных переименуем связанные переменные в определении K как u и v (то есть $K \equiv \lambda u. \lambda v. u$):

$$\begin{aligned} Kx(Kx) &\equiv (\lambda u. \lambda v. u)x(Kx) \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda v. x)(Kx) \quad \text{— подстановка } [u \leftarrow x] \\ &\rightarrow_{\beta} x \quad \text{— подстановка } [v \leftarrow Kx] \end{aligned}$$

Используя транзитивное замыкание отношений редукции $(\rightarrow_{\beta}^*)$, получаем:

$$(SKK)x \rightarrow_{\beta}^* x$$

3. С другой стороны, рассмотрим поведение комбинатора I на том же терме x :

$$Ix \equiv (\lambda x. x)x \rightarrow_{\beta} x$$

Таким образом, для любого терма x выполняется эквивалентность вычислений:

$$(SKK)x = Ix$$

Применим **принцип экстенциональности**: если два λ -терма M и N ведут себя одинаково при применении к любой произвольной переменной x (то есть $Mx = Nx$, где x не является свободной переменной в M и N), то сами эти функции тождественно равны ($M = N$).

Полагая $M \equiv SKK$ и $N \equiv I$, в силу экстенциональности получаем искомое равенство:

$$SKK = I$$

□